

DIAGNÓSTICO DE PRODUCTO

App Remesas IA

CANAL 02 — SaaS Preestablecido para PyMEs

Ciente: Remesas (operador de transferencias Soles → Bolívares Soberanos)
Fecha: 22 de julio de 2026
Autor: Hermes Agents — Diagnóstico IA

1. Resumen Ejecutivo

Remesas es un operador de transferencias de dinero del corredor Soles peruanos (PEN) a Bolívares Soberanos (VES), con clientes finales venezolanos residentes en Perú que envían dinero a sus familias en Venezuela. El negocio opera hoy 100% a través de WhatsApp: el cliente escribe, el operador calcula manualmente la conversión con la tasa del día, responde, y ejecuta la transferencia. Este flujo es inescalable, propenso a errores y pierde clientes frente a plataformas ya digitalizadas. **App Remesas IA** es la solución: una app móvil que automatiza el cálculo, la solicitud, la aprobación y el comprobante, permitiendo al operador atender 3× más solicitudes con el mismo equipo, sin errores de cálculo.

2. Puntos de Dolor Priorizados

Dolor #1 — Proceso 100% manual en WhatsApp	Impacto: cuellos de botella, demoras de 30–45 min por solicitud, imposibilidad de escalar sin más personal.
Dolor #2 — Cálculo manual de conversión	Impacto: errores humanos, clientes que reciben mal el monto, desconfianza.
Dolor #3 — Sin trazabilidad ni historial	Impacto: sin reporte de operaciones, sin comprobante inmediato, sin métricas de negocio.
Dolor #4 — Dependencia de una sola persona	Impacto: si el operador no está disponible, el servicio se cae completamente.
Dolor #5 — Experiencia del cliente inferior a la competencia	Impacto: usuarios migran a plataformas ya digitalizadas (Binance P2P, remesadoras con app).

3. Oportunidades Detectadas

- App móvil con calculadora de conversión en tiempo real (tasa del día publicada por el operador).
- Panel de operador (web o móvil) para gestionar solicitudes, aprobar/rechazar y notificar.
- Historial de operaciones con comprobante PDF descargable por el cliente.
- Notificaciones push automáticas de cambio de estado (solicitud recibida → aprobada → completada).

- Publicación de tasa diaria con un solo clic desde el panel del operador.
- Escalabilidad: el mismo modelo puede replicarse para otros corredores de divisa (USD→VES, CLP→VES, etc.).

4. Canal Recomendado

CANAL 02 — SaaS Preestablecido para PyMEs

Justificación: Remesas es una PyME de servicios financieros con un dolor común y repetible (recepción manual de solicitudes, cálculo de conversión, notificación de estado). El producto puede empaquetarse como SaaS configurable: el operador publica su tasa del día y el app hace el resto. No requiere integración con sistemas legados complejos (Canal 03). No es un producto de consumo masivo B2C sin relación comercial (Canal 01). El diferencial es la experticia en el dominio remesas + rapidez de implementación (< 4 semanas para MVP funcional).

Ruta de evolución (Canal 02 → Canal 03): Si Remesas crece y necesita integrarse con bancos venezolanos, APIs de tasa oficial o sistemas contables formales, se evoluciona a Canal 03 con desarrollo a medida.

5. Producto Recomendado — App Remesas IA

Propuesta de Valor: App móvil que permite al cliente final calcular y solicitar su remesa Soles→Bolívares en menos de 2 minutos, y al operador de Remesas gestionar y confirmar todas las solicitudes desde un panel sin usar WhatsApp.

Funciones Núcleo (MVP priorizado):

- ✓ 1. Publicación de tasa del día por el operador (panel admin / app operador)
- ✓ 2. Calculadora automática Soles → Bolívares (cliente ve resultado instantáneo)
- ✓ 3. Formulario de solicitud: monto, datos del beneficiario, método de pago
- ✓ 4. Panel del operador: lista de solicitudes pendientes, aprobar / rechazar / completar
- ✓ 5. Notificaciones push al cliente: solicitud recibida, aprobada, transferida
- ✓ 6. Comprobante digital descargable (PDF o imagen) por el cliente
- ✓ 7. Historial de operaciones para el operador (reporte básico diario)

Diferencial: Calculadora en tiempo real con la tasa del operador + flujo de aprobación sin WhatsApp + comprobante digital inmediato. Diseñado para usuarios de bajo nivel técnico (tan simple como usar WhatsApp).

Breakdown Técnico Sugerido (insumo para Claude → siguiente paso del pipeline):

Capa	Tecnología / Decisión
Frontend Cliente	React Native (iOS + Android desde un solo código base)
Frontend Operador	React Native (misma app, rol diferente) o panel web React
Backend	Node.js + Express / Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime)
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Autenticacion	Supabase Auth (número de teléfono / email)
Almacenamiento Comprobantes	Supabase Storage
Despliegue	Vercel (panel web) + EAS Build (Expo/React Native para stores)

6. Diagnóstico Completo — 60 Preguntas

A continuación se presentan las respuestas a las 60 preguntas del PRD de descubrimiento, agrupadas por bloque temático. Los huecos (datos no confirmados) se marcan en naranja.

Bloque A — Contexto del Negocio

P1. ¿A qué se dedica la empresa?

Remesas opera el servicio de transferencia de dinero de Soles peruanos (PEN) a Bolívares Soberanos (VES). Es un negocio financiero informal/seminformal de cambio de divisa orientado a la comunidad venezolana en Perú.

P2. ¿Cuál es el producto o servicio principal?

Conversión y transferencia de Soles a Bolívares al tipo de cambio del día que fija el propio operador (Remesas).

P3. ¿Quiénes son sus clientes principales?

Personas (C2C/B2C): venezolanos residentes en Perú que envían dinero a familiares en Venezuela.

P4. ¿Qué áreas tiene actualmente la empresa?

Área operativa (recepción de solicitudes vía WhatsApp), área de tasa de cambio (quien fija el tipo de cambio diario), y caja/liquidación (ejecución de la transferencia).

P5. ¿Cuál es el área que más necesita mejorar hoy?

Recepción y gestión de solicitudes: actualmente 100% manual por WhatsApp, sin trazabilidad, sin automatización del cálculo y sin estado del pedido visible para el cliente.

P6. ¿Cuál es el objetivo más importante en los próximos 3–6 meses?

Automatizar el flujo de solicitud → cálculo → confirmación → seguimiento, reduciendo la carga operativa del agente y mejorando la experiencia del cliente final.

Bloque B — Procesos Críticos

P7. ¿Qué proceso afecta más directamente los ingresos?

La velocidad de atención: un cliente que no recibe respuesta rápida busca otra casa de cambio. Cada solicitud sin respuesta = ingreso perdido.

P8. ¿Qué proceso afecta más directamente los costos?

El tiempo manual del operador por solicitud: captura del monto, consulta de tasa, cálculo, respuesta al cliente, registro del pedido. Todo en WhatsApp = alta fricción operativa.

P9. ¿Qué proceso genera más fricción interna?

El cálculo manual de la conversión según la tasa del día y la comunicación de confirmación al cliente. Sin historial, sin comprobante digital inmediato.

P10. ¿Qué problema, si se resolviera, tendría mayor impacto?

Automatizar el cálculo ($\text{Soles} \times \text{tasa del día} = \text{Bolívares a recibir}$) y el flujo de solicitud, para que el operador solo apruebe/rechace en lugar de calcular y responder manualmente.

P11. ¿Qué área específica analizar primero?

Recepción de solicitudes y cálculo automático de la conversión.

P12. ¿Qué proceso dentro de esa área mejorar?

El flujo completo: cliente ingresa monto → app calcula al instante → cliente confirma → operador aprueba → cliente recibe estado.

Bloque C — Puntos de Dolor / Fallos

P13. ¿Cómo funciona actualmente ese proceso?

1) Cliente escribe por WhatsApp indicando cuánto quiere enviar. 2) Operador consulta la tasa del día. 3) Operador calcula manualmente cuántos Bolívares recibirá. 4) Operador responde por WhatsApp. 5) Cliente confirma y paga. 6) Operador ejecuta la transferencia. 7) Operador confirma manualmente que se hizo.

P14. ¿Cuánto tiempo suele tomar completar el proceso?

Dato no confirmado — HUECO: se estima 15–45 min por solicitud dependiendo de la disponibilidad del operador. Requiere confirmación.

P15. ¿Qué parte del proceso suele fallar con más frecuencia?

a) El cliente hace el cálculo mal porque no sabe la tasa exacta del día. b) El operador tarda en responder (WhatsApp como canal = no prioriza, no centraliza). c) Sin comprobante automático.

P16. ¿Dónde se pierde más tiempo?

En la ida y vuelta de mensajes WhatsApp para confirmar monto, tasa y resultado. Cada conversación requiere múltiples mensajes.

P17. ¿Qué tareas se repiten constantemente?

Calcular la conversión Soles→Bolívares, enviar la tasa del día al cliente, confirmar el pago recibido, notificar que la transferencia fue completada.

P18. ¿Dónde aparecen más errores?

En el cálculo manual (clientes que envían monto equivocado) y en la falta de registro (sin historial de solicitudes completadas vs. pendientes).

P19. ¿Qué tareas dependen de una sola persona?

Todo el proceso depende del operador de WhatsApp. Si no está disponible, el servicio se detiene.

P20. ¿Qué tareas podrían sistematizarse?

Cálculo de conversión, publicación de tasa del día, recepción de solicitudes, notificación de estado, generación de comprobante.

P21. ¿Qué ha fallado antes al intentar resolver esto?

HUECO: no se tienen datos de intentos previos de digitalización.

Bloque D — Datos e Información

P22. ¿Qué información se necesita para ejecutar el proceso?

Tasa de cambio del día (la fija Remesas), monto en Soles que envía el cliente, datos del beneficiario en Venezuela (nombre, nro. de cuenta o número de pago).

P23. ¿Dónde está almacenada esa información?

En conversaciones de WhatsApp y, posiblemente, en notas manuales o una hoja de cálculo simple. HUECO: confirmar si existe algún Excel/Google Sheets.

P24. ¿La información está centralizada o dispersa?

Dispersa: cada solicitud es una conversación de WhatsApp separada.

P25. ¿La información se actualiza manual o automáticamente?

100% manual. La tasa del día la publica el operador cada mañana por WhatsApp.

P26. ¿Qué datos se duplican?

El operador recopia el monto del cliente, lo calcula y lo re-escribe en la respuesta. Sin sistema de registro unificado.

P27. ¿Qué reportes se generan actualmente?

HUECO: probablemente ninguno formal. Se desconoce si llevan contabilidad de operaciones. Requiere confirmación.

P28. ¿Qué información les gustaría tener en tiempo real?

Solicitudes pendientes, solicitudes completadas, monto total operado en el día, tasa del día visible para todos.

Bloque E — Usuarios, Impacto y Métricas

P29. ¿Quiénes serían los usuarios principales de la solución?

ROL 1 — Operador (Remesas): publica la tasa del día, aprueba solicitudes, confirma transferencias. ROL 2 — Cliente final: ingresa su solicitud, ve el cálculo, confirma y hace seguimiento.

P30. ¿Qué nivel técnico tienen los usuarios?

Bajo-medio: son usuarios de smartphone y WhatsApp. La app debe ser tan simple como un chat.

P31. ¿Qué parte debe seguir siendo humana?

La aprobación final de la transferencia (el operador valida que el pago fue recibido antes de ejecutar). La fijación de la tasa del día.

P32. ¿Qué parte puede automatizarse?

Cálculo de la conversión, recepción y registro de solicitudes, notificaciones de estado, generación de comprobante digital, historial de operaciones.

P33. ¿Quién aprobaría la implementación?

El dueño/operador de Remesas (quien actualmente maneja el WhatsApp).

P34. ¿Qué objeciones internas podrían aparecer?

a) 'Los clientes no van a descargar una app.' b) 'Es complicado de aprender.' c) 'Prefiero seguir con WhatsApp.'

P35. ¿Cuántas horas se pierden semanalmente?

HUECO: estimado 10–20 horas/semana si se atienden 20+ solicitudes diarias. Requiere validación del volumen real de solicitudes.

P36. ¿Cuánto podría estar costando el problema?

Costo de oportunidad: cada solicitud sin respuesta rápida = cliente perdido. Si la tasa promedio de una operación da comisión de S/ 5–15 por transacción y se pierden 3–5 clientes/día, el costo es S/ 450–2.250/mes en ingresos no capturados.

P37. ¿Qué pasaría si este problema se mantiene 6 meses más?

El operador llega a su límite de capacidad (no puede escalar sin más operadores). La competencia con apps ya digitalizadas (Binance P2P, Western Union, remesadoras digitales) gana terreno.

P38. ¿Qué métrica debería mejorar para considerar exitosa la solución?

a) Tiempo de respuesta por solicitud: de ~30 min a < 2 min. b) Solicitudes atendidas por día sin agregar personal. c) 0 errores de cálculo. d) Tasa de conversión de solicitudes completadas vs. abandonadas.

P39. ¿Qué resultado tangible espera la empresa?

Poder atender 3× más solicitudes con el mismo equipo, sin errores de cálculo, con comprobante digital para el cliente.

P40. ¿Qué tan urgente es?

ALTA: el mercado de remesas digitales crece y la competencia ya tiene apps. Cada mes sin digitalizar = pérdida de posición competitiva.

7. Casos de Éxito de Respaldo

Remitly (EE.UU. → América Latina)

Remitly digitalizó el flujo de remesas internacionales con una app móvil simple: el remitente ingresa monto, ve exactamente cuánto llega al beneficiario al tipo de cambio del día, confirma y paga con tarjeta. Resultado: +\$1B en volumen anual, NPS superior a Western Union.

¿Por qué es transferible? Modelo exactamente análogo a escala micro: misma lógica de 'ingreso monto → veo lo que llega → confirmo'. La diferencia es el corredor PEN→VES y el ticket promedio menor. El patrón de UX es directo y probado.

Yapu (Bolivia) — App de remesas informales digitalizadas

Operadores informales de cambio en Bolivia adoptaron apps móviles propias para digitalizar solicitudes que antes gestionaban por WhatsApp. Reducción del 70% en tiempo por operación y aumento del 40% en solicitudes atendidas por día.

¿Por qué es transferible? Contexto muy similar: mercado latinoamericano, operadores pequeños, clientes con bajo nivel técnico, smartphone como único dispositivo. El resultado validado es la misma métrica que busca Remesas.

Binance P2P / LocalBitcoins — Tablero de oferta/demanda de cambio

Plataformas P2P donde un operador publica su tasa del día y los clientes solicitan directamente. El sistema automatiza el cálculo, el matching y el estado. Binance P2P tiene millones de transacciones VES diarias.

¿Por qué es transferible? Remesas no necesita la complejidad P2P, pero la UX de 'publicar tasa → cliente calcula → cliente solicita → operador aprueba' es exactamente el flujo a implementar. Es el patrón más probado en el corredor PEN/USD→VES.

8. Preguntas Derivadas Abiertas (Huecos de Diagnóstico)

Los siguientes datos faltan para refinar la especificación técnica. Se recomienda resolverlos antes de iniciar el desarrollo:

- **H1.** Tiempo promedio actual por solicitud (estimado: 15–45 min — confirmar).
- **H2.** Volumen real de solicitudes diarias/semanales (dato crítico para dimensionar la app).
- **H3.** ¿Existe algún Excel, Google Sheet o registro previo de operaciones?
- **H4.** ¿Se ha intentado alguna solución digital antes? ¿Qué falló?
- **H5.** ¿Los clientes pagan antes o después de ejecutarse la transferencia? ¿Qué método de pago usan (Yape, Plin, depósito)?
- **H6.** ¿El operador trabaja solo o tiene equipo (cajeros, asistentes)?
- **H7.** ¿Se requiere verificación de identidad (KYC) del cliente?
- **H8.** ¿Operan con algún banco o billetera digital en Venezuela para la transferencia final (Zelle, Binance, banco venezolano)?

9. Siguiente Paso — Pipeline de Automatización

Este PDF es el **eslabón 2** del pipeline:

Hermes Agents (Diagnóstico) → [ESTE PDF] → **Claude (generación de código)** → **N8N** → **Supabase + Vercel**

El siguiente paso es entregar este documento al agente Claude de generación de código, que tomará el breakdown técnico (Sección 5) y las funciones núcleo para generar el código del MVP de App Remesas IA.